CUPRINS

Prefață....3

Introducere....7

1. TENSIUNI. CRITERII DE PLASTICITATE

1.1. Starea spațială de tensiune....13
1.1.1. Definirea noțiunii de tensiune....13
1.1.2. Componentele tensiunii. Câmp de tensiuni....14
1.1.3. Tensiuni ce acționează pe un plan înclinat față de axele de coordonate....17
1.1.4. Tensiuni principale. Invarianții stării de tensiune....18
1.1.5. Tensiuni octaedrice....22
1.1.6. Tensiunea medie, deviatorul tensiunii şi tensiunea efectivă....23
1.1.7. Cercurile lui Mohr....23
1.1.8. Tensorul şi deviatorul stării spațiale de tensiuni....25
1.1.9. Intensitatea tensiunii. Tensiunea generalizată....26
1.2. Starea plană de tensiune....27
1.2.1. Componentele tensiunii....27
1.2.2. Cercul lui Mohr pentru starea plană....29
1.3. Starea liniară de tensiune....29
1.4. Schemele stărilor de tensiune....32
1.5. Criterii de plasticitate....34
1.5.1. Starea limită. Efortul unitar echivalent....34
1.5.2. Criteriul de plasticitate Tresca....35
1.5.3. Criteriul de plasticitate von Mises....36
1.A. Probleme rezolvate....37
1.B. Aplicații practice....53
1.C. Probleme propuse....57

2. DEFORMAȚII. VITEZE DE DEFORMAȚIE

2.1. Deformații. Deformații principale....61
2.1.1. Componentele deformației....61
2.1.2. Invarianții tensorului deformațiilor. Intensitatea deformației....63
2.1.3. Starea plană de deformare....64
2.1.4. Evaluarea deformării....65
2.2. Viteza de deformație. Viteze de deformație principale....67
2.2.1. Componentele vitezei de deformație....67
2.2.2. Invarianții vitezei de deformație. Viteza de deformație generalizată....68
2.2.3. Câmp de viteze. Câmp de deplasări....69
2.3. Relații între deformații şi viteze de deformație....70
2.A. Probleme rezolvate....71
2.B. Aplicații practice....79
2.C. Probleme propuse....83

3. TEORIILE MATEMATICE ALE PLASTICITĂȚII

3.1. Relații de legătură între tensiuni şi deformații....85
3.1.1. Comportarea materialelor sub acțiunea forțelor....85

3.1.2. Curbe de curgere. Curbe simplificate de curgere 89
3.1.3. Relaţii tensiuni-deformaţii în domeniul elastic 90
3.1.4. Relaţii tensiuni-deformaţii în domeniul plastic 92
3.1.5.Trasarea şi interpretarea curbelor de curgere 94
3.1.6. Relaţii extinse tensiune-deformaţie 97
3.1.6.1. Extrapolarea dincolo de gâtuire 98
3.1.6.2. Trefilarea prin treceri multiple 98
3.1.6.3. Încercarea la răsucire 99
3.1.6.4. Teste de compresiune 100
3.2. Relaţii de legătură între tensiuni şi viteze de deformaţii 108
3.A. Probleme rezolvate 111
3.B. Aplicaţii practice 112
3.C. Probleme propuse 112

4. LUCRUL MECANIC ŞI PUTEREA DE DEFORMARE

4.1. Lucrul mecanic şi puterea necesară deformării unui volum elementar 115
4.2. Puterea de deformare 117
4.3. Lucrul mecanic de deformare 118
4.4. Puterea şi lucrul mecanic ideal de deformare 119
4.4.1. Deformarea barelor cu secţiune circulară 119
4.4.2. Deformarea benzilor în stare plană 121
4.A. Probleme rezolvate 122
4.B. Aplicaţii practice 124
4.C. Probleme propuse 125

5. METODE DE ANALIZĂ

5.1. Metoda lucrului mecanic de deformare (MLMD) 127
5.2. Metoda elementului de volum (MEV) 129
5.3. Metoda liniilor de alunecare (MLA) 130
5.3.1. Definirea liniilor de alunecare 130
5.3.2. Trasarea liniilor de alunecare 133
5.3.3. Teoria liniilor de alunecare. Integrala ecuaţiei de plasticitate 134
5.4. Metoda limitei superioare (MLS) 137
5.4.1. Consideraţii generale privind MLS 137
5.4.2. Principiul lucrului mecanic virtual. Teorema limitei superioare 137
5.4.3. Stabilirea bilanţului puterilor 138
5.4.4. Suprafeţe de discontinuitate. Câmp de viteze cinematic admisibil 141
5.4.5. Calculul puterii disipate pe suprafeţele de discontinuitate 142
5.5. Metoda elementului finit (MEF) 145
5.5.1. Consideraţii generale 145
5.5.2. Principiul variaţional al lui Markov. Funcţionala 146
5.5.3. Minimizarea funcţionalei 149
5.5.4. Calculul tensiunilor din elemente 151
5.B. Aplicaţii practice 156

Bibliografie 176
Anexa I 177
Anexa II 179